

Analisi dell'incidentalità stradale in Piemonte

Una panoramica sugli incidenti stradali nel decennio 2014–2023, con focus sugli utenti vulnerabili e sugli obiettivi europei Vision Zero

Studente: Meli Simone

Relatrice: Bonello Giuliana

Corso di Laurea: Master in Analisi Dati per la Business Intelligence

Università: Università degli Studi – A.A. 2024/2025

II – Introduzione

Nonostante i progressi in ambito tecnologico, gli incidenti stradali continuano a produrre numeri rilevanti in termini di vite umane e feriti. Analizzare i dati sugli incidenti costituisce un elemento utile per comprendere l'evoluzione del fenomeno e i gruppi più esposti.

Struttura dell'elaborato

I

Quadro generale dell'incidentalità

- Indicatori aggregati regionali
- Morti e feriti per sesso
- Distribuzione incidenti e decessi per tipo di strada

II

Indicatori di sintesi

- Metodologia del costo sociale
- Indici di mortalità, lesività e gravità
- Trend di incidenti, morti, feriti

III

Gli utenti vulnerabili

- Definizione degli utenti vulnerabili
- Morti e feriti per tipologia di utente
- Indice di gravità per categoria
- Confronto utenti vulnerabili vs non vulnerabili

IV

Vision Zero

- Strategia Vision Zero e obiettivi europei 2030–2050
- Posizionamento del Piemonte rispetto al target 2030
- Proiezione della mortalità al 2030

Fonte dati: ISTAT — Incidenti stradali con lesioni a persone, Piemonte, 2014–2023 | Analisi elaborata con Power BI

III – Panoramica: Piemonte 2014–2023

102.868

Incidenti stradali

2.313

Decessi

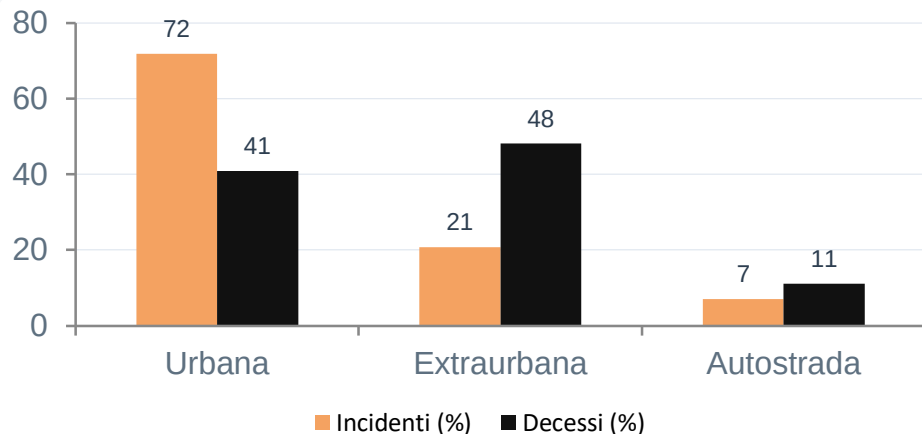
146.703

Feriti

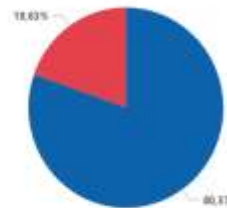
~12 mld €

Costo sociale totale

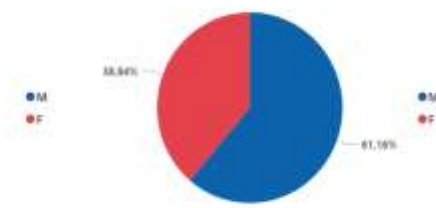
Distribuzione incidenti e decessi per tipo di strada (2014–2023)



Morti per sesso



Feriti per sesso



IV – Il costo sociale degli incidenti stradali

Definizione

Il costo sociale rappresenta la quantificazione monetaria delle perdite per la collettività causate dagli incidenti stradali con morti o feriti. Include costi sanitari, perdita di capacità produttiva, costi umani e morali, danni biologici, costi amministrativi e danni materiali

Formula di calcolo

$$CT = (CM \times NM) + (CMf \times NF) + (CG \times NI)$$

Parametri unitari adottati (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Parametro	2014–2020 (valori 2012)	2021–2023 (aggiornati 2023)	Variazione
Costo medio per decesso (CM)	€ 1.503.990	€ 1.812.989	+20,55%
Costo medio per ferito (CMf)	€ 42.219	€ 45.210	+7,08%
Costo generale per incidente (CG)	€ 10.986	€ 12.394	+12,82%

L'incremento dei parametri MIT è dovuto all'aggiornamento delle variabili economiche (PIL, produttività), dei valori risarcitori e dei costi sanitari/amministrativi, che aumentano i costi medi unitari.

V – Indicatori di severità degli incidenti

Indice di Mortalità

$$\text{Morti} / \text{Incidenti} \times 100$$

Indica il numero di decessi ogni 100 incidenti ed esprime la letalità degli incidenti stradali

Piemonte (2014-2023): 2,25%

2023: 1,77% vs media nazionale 1,80%

Indice di Lesività

$$\text{Feriti} / \text{Incidenti} \times 100$$

Indica il numero di feriti ogni 100 incidenti. Supera 100 in quanto un singolo incidente può coinvolgere più persone

Piemonte (2014-2023): 142,61%

2023: 138,80% vs media nazionale 134,89%

Indice di Gravità

$$\text{Morti} / (\text{Morti} + \text{Feriti}) \times 100$$

Indica la gravità degli incidenti stradali con lesioni, rapportando il numero di morti al totale delle persone coinvolte

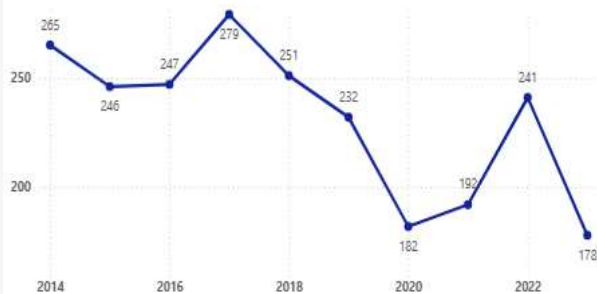
Piemonte (2014-2023): 1,55%

2023: 1,26% vs media nazionale 1,33%

VI – Andamenti temporali: incidenti, morti e feriti (2014–2023)

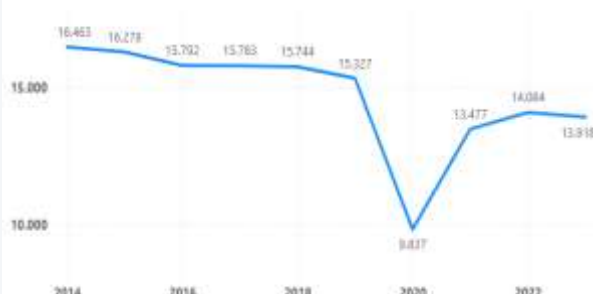
Andamento del numero di morti (2014–2023)

* 2020 anno del COVID-19



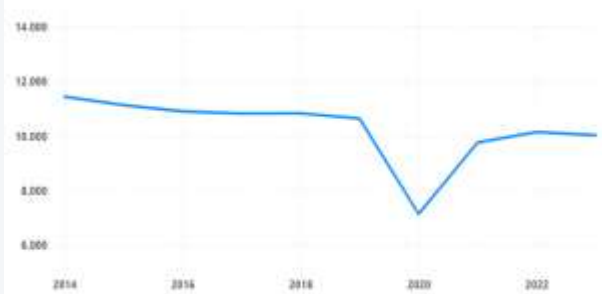
Andamento del numero di feriti (2014–2023)

* 2020 anno del COVID-19



Andamento del numero di incidenti (2014–2023)

* 2020 anno del COVID-19



Pattern principali

↓ **Morti –32,8%**: da 265 (2014) a 178 (2023)

Minimo nel 2023 con 178 decessi

La mortalità cala più velocemente degli incidenti → gli **incidenti** sono diventati **progressivamente meno gravi** nel decennio (eccezione nel 2020)

↓ **Feriti –15,5%**: da 16.463 (2014) a 13.918 (2023)

Andamento più coerente con gli incidenti; –9% tra 2019 e 2023.

Anomalia 2020: 7.147 incidenti (minimo), ma 182 decessi. **Picco dell'indice di gravità**, a causa di una **riduzione proporzionalmente maggiore dei feriti** rispetto ai decessi.

→ **Incidenti –12,4%**: da 11.445 (2014) a 10.029 (2023)

Stabilizzazione nel triennio 2021–2023 su livelli inferiori al pre-pandemia

Anomalia 2017: **incidenti mediamente più gravi**. 10.823 incidenti, 15.783 feriti, 279 morti (2017); 10.029 incidenti, 13.918 feriti, 178 morti (2023).

VII – Gli utenti vulnerabili

Chi sono gli utenti vulnerabili

Gli utenti vulnerabili sono gli utenti della strada privi di protezioni strutturali (carrozzeria, sistemi di sicurezza passiva) e quindi più esposti alle conseguenze degli incidenti. Comprendono pedoni, ciclisti, motociclisti, conducenti di e-bike e monopattini elettrici. Le altre categorie sono classificate come utenti non vulnerabili.

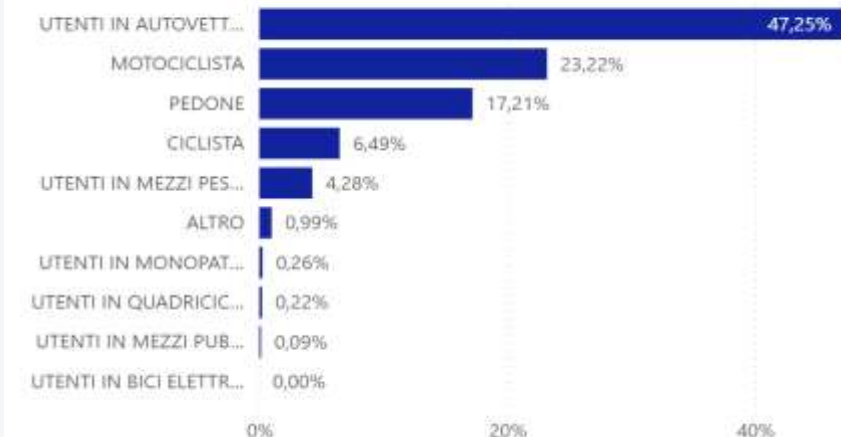
43.010

Utenti vulnerabili coinvolti (2014-2023)

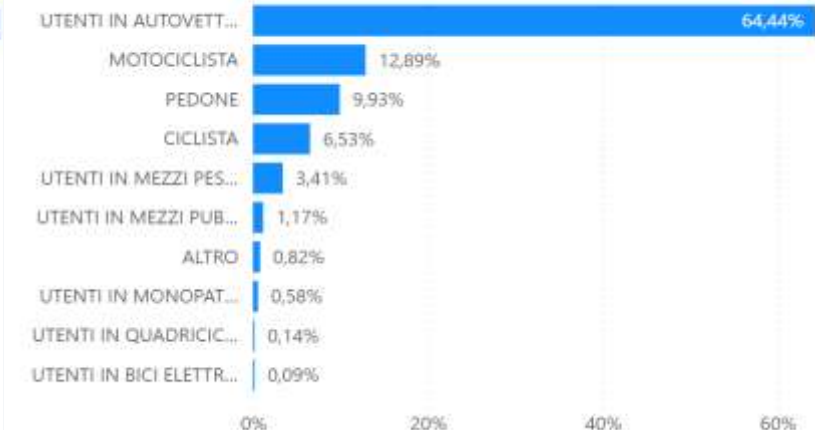
107.878

Utenti non vulnerabili coinvolti

Morti per tipologia di utente (%)



Feriti per tipologia di utente (%)



Pattern principali — Motociclisti (+10 pp) e pedoni (+7 pp): quota di morti superiore ai feriti → **incidenti mediamente più gravi**. Autovetture: più feriti che morti → **maggiore protezione del veicolo**. Nuova mobilità (monopattini ed e-bike): incidenza ancora limitata nel periodo considerato.

VIII – Indicatori utenti vulnerabili: indice di gravità

Perché usare l'indice di gravità: consente di individuare le categorie di utenti vulnerabili che presentano gli esiti più severi negli incidenti con lesioni. Valori più elevati indicano una maggiore incidenza di esiti mortali tra le persone coinvolte.



Risultati (2014–2023)

Motociclisti: 2,76%

Circa il doppio della media regionale (1,55%). **Valore più elevato tra le categorie analizzate.**

Pedoni: 2,66%

Secondo valore più elevato, quasi il doppio della media regionale.

Ciclisti: 1,54%

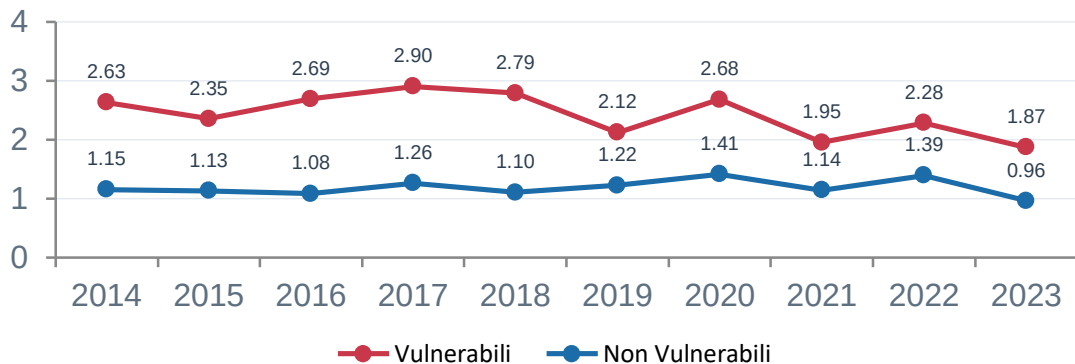
Sostanzialmente **in linea con la media regionale**.

Monopattini: 0,70% | Bici elettr.: 0,00%

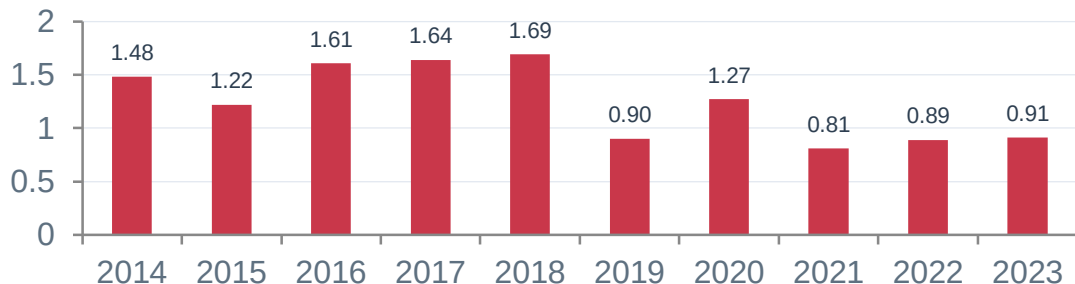
Dati disponibili solo dal 2020: **serie storica breve e statisticamente fragile** (6 morti su 894 coinvolti per monopattini; 0 morti su 129 feriti per bici elettriche).

IX – Confronto: utenti vulnerabili vs non vulnerabili

Indice di gravità (%) — vulnerabili vs non vulnerabili



Differenziale annuo (pp)



Conclusioni chiave

▲ In ogni anno del decennio, l'indice di gravità dei vulnerabili è sempre superiore a quello dei non vulnerabili

◆ Gap: minimo 0,81 pp (2021), massimo 1,69 pp (2018)

◆ 2020: incremento per entrambe le categorie, più marcato per i vulnerabili (+0,56 pp); i non vulnerabili raggiungono il loro massimo del decennio (1,41%)

≈ Trend discendente del differenziale nel triennio 2021–2023 rispetto al 2014–2018: segnale positivo di riduzione relativa dello svantaggio dei vulnerabili

! Questo risultato descrive gli esiti tra i soggetti già coinvolti, non il rischio individuale di essere coinvolti in un incidente

X – La strategia Vision Zero

Cos'è la Vision Zero

La **Vision Zero** afferma che nessuna morte o lesione grave sulla strada è accettabile. L'UE ha fissato due target: **–50% di morti e feriti gravi entro il 2030 (base 2019)** e **livelli prossimi allo zero entro il 2050**. Il **2019** è usato come baseline perché precedente alle anomalie sulla mobilità dovute alla pandemia

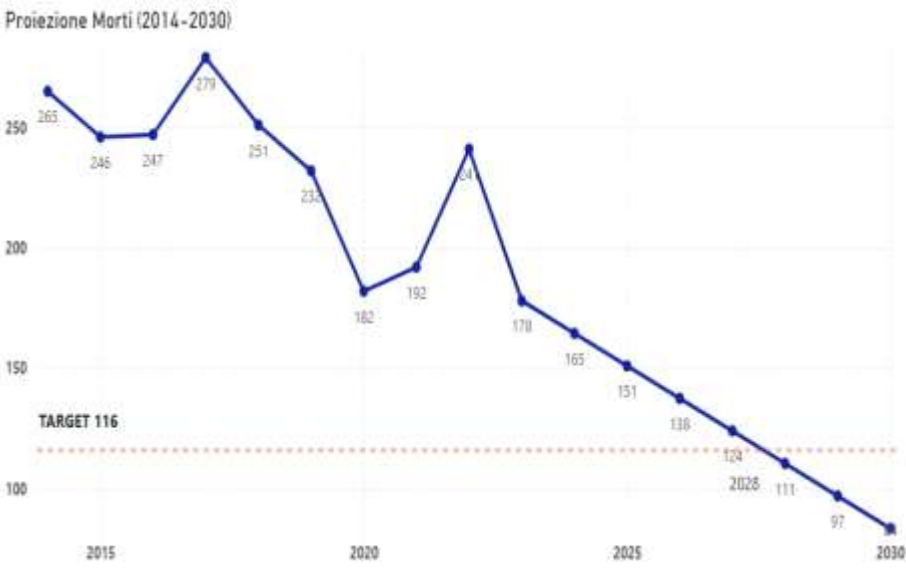
Obiettivi e stato di avanzamento al 2023

Area	2019 (base)	2023	Avanzamento 2030
Unione Europea	22.761 morti	20.385 morti –10,4%	~21%
Italia	3.173 morti	3.030 morti –4,5%	9,0%
Piemonte	232 morti	178 morti –23,3%	46,55%

XI – Il posizionamento del Piemonte verso il target 2030

Morti 2019	232
Morti 2023	178
Riduzione mortalità (2019-2023)	-54 (-23,3%)
Target 2030 (UE)	116 morti
Gap residuo	62 decessi
Completamento obiettivo	46,55%

Evoluzione della mortalità stradale in Piemonte: valori osservati, proiezione al 2030 e target Vision Zero (UE)



Ipotesi: riduzione media annua costante di **13,5 morti** (differenza 2019–2023 divisa per gli anni).

⚠ Il periodo include la **pandemia** (2020, con effetti anche nel 2021–2022) e il **2023 è il minimo storico**. Inoltre, ridurre ulteriormente la mortalità può diventare **più complesso a livelli già bassi**.

XII – Conclusioni

Risultati principali

- Incidenti prevalentemente urbani; mortalità più concentrata sulle strade extraurbane, con forte prevalenza maschile tra i decessi.
- Indicatori di mortalità, lesività e gravità allineati alla media nazionale nel 2023.
- Riduzione di incidenti, morti e feriti nel periodo analizzato.
- Maggiore severità degli esiti per gli utenti vulnerabili rispetto ai non vulnerabili.
- Avanzamento significativo nel percorso verso il target europeo di riduzione della mortalità al 2030.

Limiti dello studio

- L'analisi ha natura descrittiva e si basa su dati aggregati ISTAT, che non consentono valutazioni causali né analisi a livello di singolo incidente.
- L'assenza di informazioni sull'esposizione al rischio (mobilità, traffico, chilometri percorsi) non permette la stima del rischio individuale per categoria di utenti.
- La stima del costo sociale risente della discontinuità metodologica introdotta dall'aggiornamento dei parametri nel 2021.
- Per alcune categorie emergenti, come monopattini ed e-bike, la serie storica disponibile è limitata.

Prospettive future

- Integrazione con dati di esposizione (mobilità, traffico, chilometri percorsi) per stimare indicatori di rischio per categoria di utenti.
- Valutazione dell'impatto di specifici interventi normativi o infrastrutturali sull'evoluzione della gravità degli esiti.
- Analisi delle categorie emergenti della micromobilità con l'ampliarsi della serie storica disponibile.
- Sviluppo di strumenti di monitoraggio e supporto alle decisioni, integrabili in piattaforme come PISTA.

XIII – Applicazione nel progetto PISTA

PISTA — Piattaforma Integrata per la Sicurezza del Traffico e l'Analisi dell'incidentalità

Il presente lavoro è stato sviluppato nell'ambito del tirocinio curriculare svolto presso CSI Piemonte. I risultati dell'analisi saranno impiegati nel progetto PISTA, una piattaforma finalizzata alla raccolta, integrazione e analisi dei dati sull'incidentalità stradale a livello territoriale, a supporto delle decisioni per la pianificazione degli interventi.

Perché questo lavoro è utile per PISTA

- ① Fornisce una baseline quantitativa dell'incidentalità in Piemonte nel decennio 2014–2023, utilizzabile come riferimento per monitorare i progressi futuri.
- ② Identifica pattern, tendenze e aree di criticità — strade extraurbane, utenti vulnerabili, oscillazioni annuali — che orientano la definizione delle priorità di intervento.
- ③ Quantifica il differenziale di gravità tra utenti vulnerabili e non vulnerabili, supportando la focalizzazione su categorie a rischio sistematicamente più elevato.
- ④ Monitora il percorso verso il target Vision Zero 2030, fornendo una misura aggiornabile dello stato di avanzamento regionale rispetto all'obiettivo europeo.

Grazie per l'attenzione

Ringraziamenti

Desidero ringraziare la mia Relatrice, **Prof.ssa Bonello Giuliana**, per la disponibilità e il prezioso supporto durante lo svolgimento di questa tesi.

Un ringraziamento speciale a **CSI Piemonte** e in particolare a **Stefano**, per l'opportunità di sviluppare questo progetto e per il supporto fornito durante il tirocinio.

Un sentito ringraziamento va a tutta la **famiglia**, agli **amici** e ai **colleghi** per il supporto e l'incoraggiamento durante il percorso di studi.